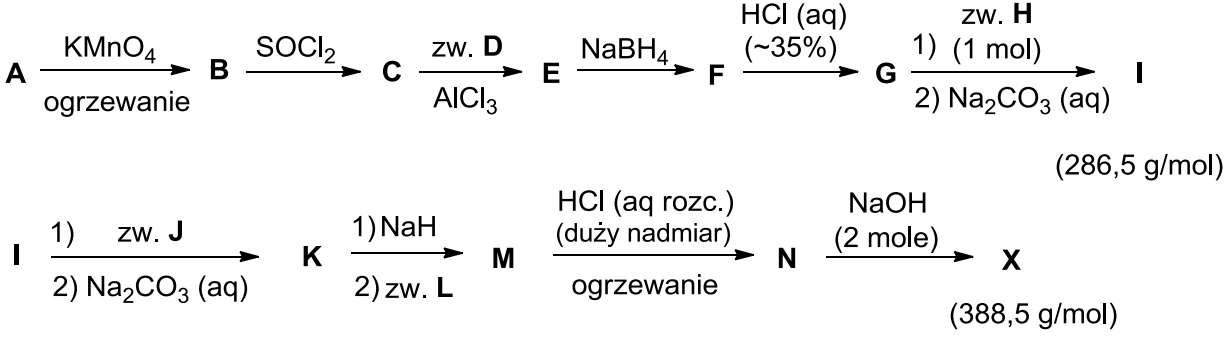
ZADANIE 4

Wieloetapowa synteza związku farmakologicznie aktywnego

Związek **X** jest substancją aktywną obecną w kilku lekach o działaniu przeciwhistaminowym, stosowanych w łagodzeniu objawów chorób o podłożu alergicznym. Zazwyczaj w farmaceutykach występuje pod postacią soli **N**, w formie racemicznej lub jako enancjomer o konfiguracji absolutnej *R*.

Związek **X** ma masę molową 388,5 g·mol^{-1} i zawiera 64,86%$_{mas}$ węgla, 6,44%$_{mas}$ wodoru, 7,21%$_{mas}$ azotu, a resztę stanowi chlor i tlen. Jego strukturę można przedstawić w formie jonu obojnaczego. Racemiczny **X** został otrzymany w wyniku wieloetapowej syntezy przedstawionej na poniższym schemacie, rozpoczynającej się od utlenienia związku **A**.



Stosowane skróty: aq – roztwór wodny; zw. – związek

Związek **A** poza węglem i wodorem zawiera jeszcze chlor, który stanowi 28,06%$_{mas}$. W jego widmie ^{13}C NMR widocznych jest 5 sygnałów, natomiast masa molowa nie przekracza 200 g·mol^{-1}. W wyniku utleniania **A** za pomocą $KMnO_4$ powstaje związek **B**, w którym zawartość chloru wynosi 22,68%$_{mas}$.

Związek **D** to węglowodór o temperaturze wrzenia poniżej 100 °C, w którego widmach ^{1}H i ^{13}C NMR widoczny jest tylko jeden sygnał.

Związek **H** poza węglem i wodorem zawiera jeszcze azot, który stanowi 32,56% jego masy. W widmie ^{13}C NMR tego związku widoczny jest tylko jeden sygnał.

Związek **I** powstaje w wyniku reakcji równomolowych ilości **G** i **H**, a następnie przemycia mieszaniny reakcyjnej wodnym roztworem węglanu sodu. Masa molowa **I** wynosi 286,5 $g \cdot mol^{-1}$.

Związek **J** ma wzór sumaryczny C_2H_5ClO.

Związek **L**, którego masa molowa wynosi 122,5 $g \cdot mol^{-1}$, zawiera chlor i może być otrzymany z **J** w wyniku utleniania za pomocą nadmiaru CrO_3, a następnie reakcji z etanolem wobec stężonego kwasu siarkowego.

Polecenia:

a. (*10 m*.) Podaj wzory sumaryczne związków **X**, **A**, **B**, **H** i **I.**

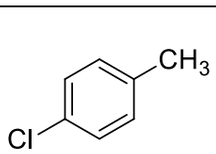
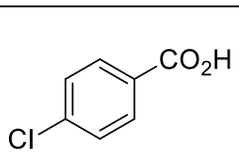
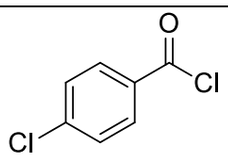
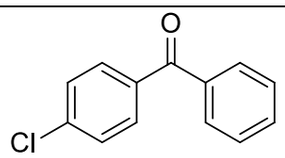
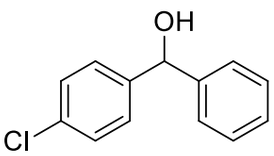
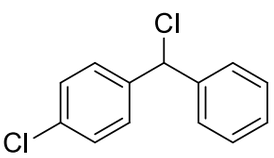
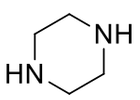
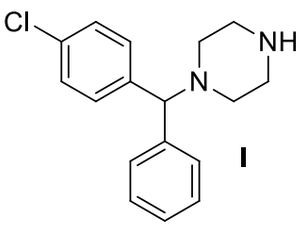
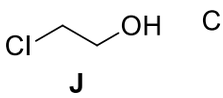
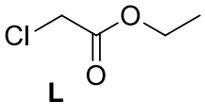
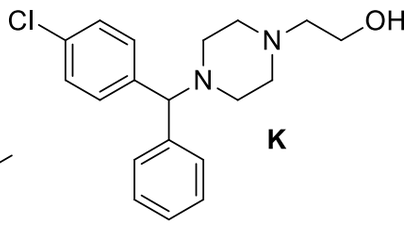
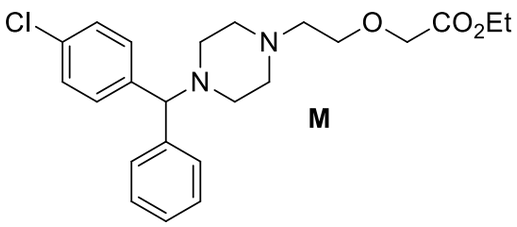
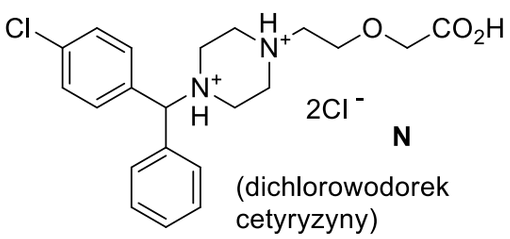
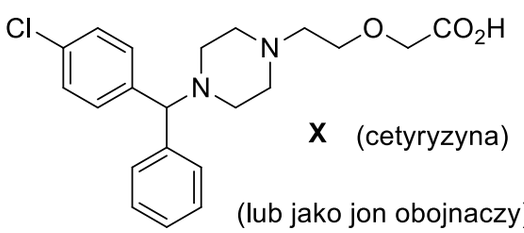
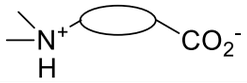
b. (*30 m*.) Narysuj wzory strukturalne związków **A – N** oraz związku **X.**

A, **D**, i **H** (3 × 3m = 9m), **B**, **E**, **I**, **J**, **K**, **L**, **M**, **N**, i **X** (9 × 2m = 18m), **C**, **F** i **G** (3 × 1m = 3m)

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

C – 12,0; H –1,0; N – 14,0; O – 16,0; Cl – 35,5.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	Wzory sumaryczne **X**: $C_{21}H_{25}ClN_2O_3$; **A**: C_7H_7Cl ; **B**: $C_7H_5ClO_2$; **H**: $C_4H_{10}N_2$; **I**: $C_{17}H_{19}ClN_2$
b.	 **A**  **B**  **C**  **D**  **E**  **F**  **G**  **H**  **I**  **J**  **L**  **K**  **M**  (dichlorowodorek cetyryzyny) **N**  **X** (cetyryzyna) (lub jako jon obojnaczy) 

Punktacja:

a. Za podanie wzorów sumarycznych związków **X**, **A**, **B**, **H** i **I**.	5 × 2 m.
b. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków **A**, **D**, i **H.**	3 × 3 m.
Za narysowanie wzorów strukturalnych związków **B**, **E**, **I**, **J**, **K**, **L**, **M**, **N**, i **X.**	9 × 2 m.
Za narysowanie wzorów strukturalnych związków **C**, **F** i **G.**	3 × 1 m.
RAZEM	**40 m.**